BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 02

Variación directamente proporcional

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $y = kx$ y $k = y/x$ para $x \neq 0$. La gráfica pasa por el origen.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. 3 unidades cuestan 54 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 8 unidades?
2. 5 unidades cuestan 125 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 12 unidades?
3. 4 unidades cuestan 30 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 10 unidades?
4. 6 unidades cuestan 48 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 15 unidades?
5. 8 unidades cuestan 20 pesos. Sin descuentos ni cuota fija, ¿cuánto cuestan 14 unidades?

6–10 · Aplicación

6. Si y es proporcional a x y $y = 28$ cuando $x = 7$, encuentra k y la fórmula.
7. Completa y para $x = 2, 5, 9$ si $y = \frac{3}{2}x$.
8. La tabla $(x, y) = (2, 7), (4, 14), (6, 21)$: determina si hay proporcionalidad y escribe la regla.
9. La tabla $(x, y) = (1, 8), (2, 13), (3, 18)$: ¿es proporcional? Justifica con cocientes.
10. Un mapa usa escala $1 : 50\,000$. ¿Qué distancia real representan 7 cm? Expresa en km.

11–15 · Integración

11. Para 4 personas se usan 300 g de arroz. ¿Cuántos gramos se necesitan para 10 personas?
12. Una máquina produce 84 piezas en 7 min. A ritmo constante, ¿cuánto tarda en producir 180 piezas?
13. Un automóvil consume 6 L cada 90 km. ¿Cuánto combustible requiere para 375 km?
14. Plan A: $C = 8n$. Plan B: $C = 5n + 30$. ¿Cuál es proporcional y para qué cantidad cuestan lo mismo?
15. Una gráfica proporcional pasa por $(6, 15)$. Encuentra el punto cuya ordenada es 40.

Antes de entregar: Una cuota inicial distinta de cero impide la proporcionalidad directa.